ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

<TÊN LUẬN VĂN>

Tên phân hệ nếu có>

Sinh viên thực hiện

Giáo viên hướng dẫn 1: - MSCB:

Giáo viên hướng dẫn 2: - MSCB

I. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

- **….**
- **….**
- **….**

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu chung:**
- **Mục tiêu cụ thể:**
    - **….**
    - **….**
    - **….**

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng:**
- **Phạm vi:**

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Cơ sở lý thuyết 1

- Khái niệm, vai trò, quy trình…..
- Các công cụ phổ biến:…..
- Tài liệu tham khảo:
    - Myers, G. J. (2011). *The Art of Software Testing*. Wiley.
    - IEEE Std 829-2008 – *Software and System Test Documentation*.
    - ….

2. Cơ sở lý thuyết 2, 3… nếu có

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Phương pháp tiếp cận

…..

2. Quy trình thực hiện

STT	Nội dung	Kết quả
1	Nghiên cứu lý thuyết, khảo sát công cụ	Báo cáo tổng quan
2	Thiết kế	Mô hình kiến trúc, CSDL, thuật toán….
3	Xây dựng	Chương trình (frontend, backend)
4	Kiểm thử	Kế hoạch kiểm thử, các trường hợp kiểm thử, kết quả kiểm thử
5	Đánh giá, viết báo cáo, hoàn thiện luận văn	Báo cáo kết quả

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ NGUỒN DỮ LIỆU

1. Ứng dụng thực tế

- **…..**
- **…..**
-

2. Nguồn dữ liệu thử nghiệm

Nguồn dữ liệu	Mô tả	Link
Defects4J	Bộ dữ liệu lỗi phần mềm chuẩn	https://github.com/rjust/defects4j
CodeSearchNet	Dữ liệu mã nguồn đa ngôn ngữ	https://github.com/github/CodeSearchNet(github.com in Bing)
OpenTelemetry	Dữ liệu giám sát hành vi hệ thống	https://opentelemetry.io

V. CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

(Bên dưới là ví dụ, sinh viên có thể thay đổi)

Dự án	Mô tả	Link
TestPilot (Microsoft)	AI sinh test case tự động	https://github.com/githubnext/testpilot
AwesomeLLM4UT	Bộ sưu tập nghiên cứu LLM cho Unit Testing	https://github.com/iSEngLab/AwesomeLLM4UT
LangChain + CI/CD Demo	Ví dụ tích hợp LLM vào pipeline kiểm thử	https://github.com/langchain-ai/langchain (github.com in Bing)

VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ ĐÓNG GÓP

(Bên dưới là ví dụ, sinh viên có thể thay đổi)

- Nguyên mẫu AI Agent sinh và chạy test case tự động.
- Pipeline kiểm thử cơ bản chạy được trên các dự án nhỏ.
- Báo cáo phân tích hiệu quả, đề xuất hướng mở rộng..
- Cung cấp tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về AI trong kiểm thử (Option).

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Bên dưới là ví dụ, sinh viên có thể thay đổi)

Sinh viên phải quản lý tài liệu tham khảo bằng

- **Mendeley (https://www.mendeley.com/autoupdates/installers/1.19.8)**
- **hay Zotero (https://www.zotero.org/download/)**

1. Winteringham, M., 2024. *Software testing with generative AI*. Simon and Schuster.
2. Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The Art of Software Testing*. Wiley.
3. Naik, K., & Tripathy, P. (2011). *Software Testing: Principles and Practices*. Pearson Education.
4. Zhang et al. (2025). *Large Language Models for Unit Testing: A Systematic Literature Review*. arXiv:2503.10521.
5. Kohl et al. (2026). *Automated Structural Testing of LLM-based Agents*. arXiv:2601.18827.
6. Chu, B., Feng, Y., Liu, K., Guo, Z., Zhang, Y., Shi, H., ... & Xu, B. (2025). Large Language Models for Unit Test Generation: Achievements, Challenges, and Opportunities. *arXiv preprint arXiv:2511.21382*.
7. LangChain Documentation – https://python.langchain.com.
8. n8n Documentation – https://n8n.io.
9. Defects4J Dataset – https://github.com/rjust/defects4j.
10. CodeSearchNet Dataset – https://github.com/github/CodeSearchNet.